

LAPORAN PRAKTIKUM
Algoritma Pemrograman

Modul 10
EIKEL PRINST SUKATENDEL



Disusun oleh:
EIKEL PRINST SUKATENDEL
103112430232
S1IF-13-07

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024

TUGAS PENDAHULUAN

1. Tugas Pendahuluan 1

Source code

```
package main

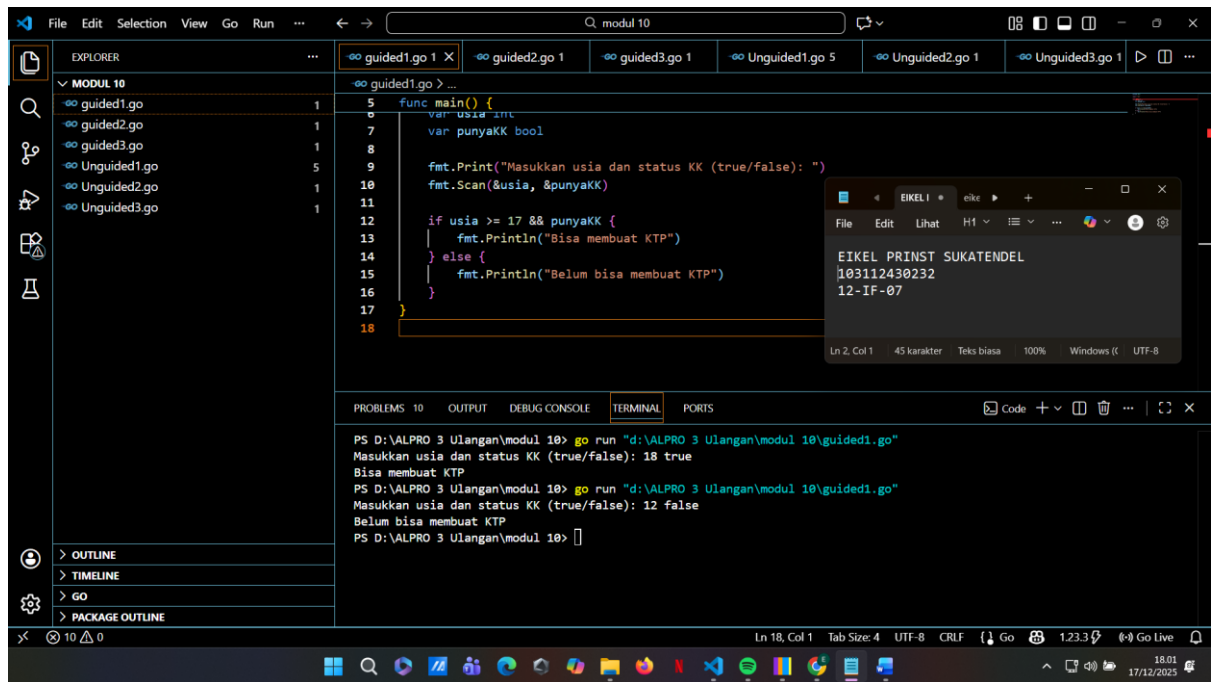
import "fmt"

func main() {
    var usia int
    var punyaKK bool

    fmt.Print("Masukkan usia dan status KK (true/false): ")
    fmt.Scan(&usia, &punyaKK)

    if usia >= 17 && punyaKK {
        fmt.Println("Bisa membuat KTP")
    } else {
        fmt.Println("Belum bisa membuat KTP")
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk mengecek apakah seseorang sudah memenuhi syarat untuk membuat KTP. Syarat yang digunakan pada program ini adalah usia minimal 17 tahun dan sudah memiliki Kartu Keluarga (KK). Data usia dan status kepemilikan KK dimasukkan oleh pengguna melalui input dan disimpan ke dalam variabel usia dan punyaKK.

Selanjutnya, program menggunakan percabangan if-else dengan operator logika && untuk memastikan kedua syarat terpenuhi secara bersamaan. Jika usia lebih dari atau sama dengan 17 tahun dan nilai punyaKK bernilai true, maka program akan menampilkan pesan "Bisa membuat KTP". Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akan muncul pesan "Belum bisa membuat KTP". Program ini dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh pemula.

2. Tugas Pendahuluan 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var huruf string
```

```
fmt.Print("Masukkan huruf: ")

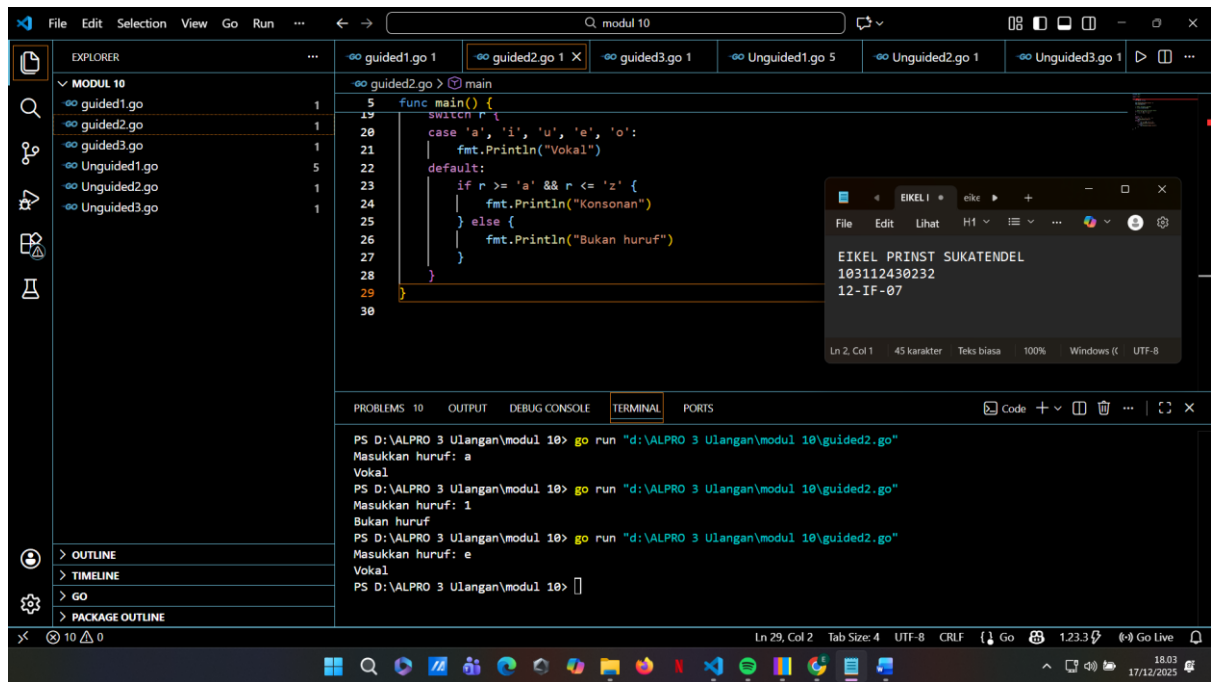
fmt.Scan(&huruf)

// Ambil karakter pertama
r := []rune(huruf)[0]

// Ubah huruf besar ke huruf kecil
if r >= 'A' && r <= 'Z' {
    r = r + ('a' - 'A')
}

switch r {
case 'a', 'i', 'u', 'e', 'o':
    fmt.Println("Vokal")
default:
    if r >= 'a' && r <= 'z' {
        fmt.Println("Konsonan")
    } else {
        fmt.Println("Bukan huruf")
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah huruf termasuk vokal atau konsonan. Pengguna diminta memasukkan satu karakter yang disimpan dalam variabel huruf. Karena input bertipe string, program mengambil karakter pertamanya dengan mengubah string menjadi rune agar bisa dibandingkan menggunakan kode ASCII.

Selanjutnya, program memastikan huruf yang dimasukkan berada dalam bentuk huruf kecil. Jika huruf yang dimasukkan adalah huruf besar, maka nilainya diubah menjadi huruf kecil terlebih dahulu. Setelah itu, pengecekan dilakukan menggunakan switch-case untuk menentukan apakah huruf tersebut termasuk vokal. Jika bukan vokal tetapi masih termasuk huruf alfabet, maka hasilnya adalah konsonan. Jika input bukan huruf, program akan menampilkan pesan "Bukan huruf". Program ini dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh pemula.

3. Tugas Pendahuluan 3

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
```

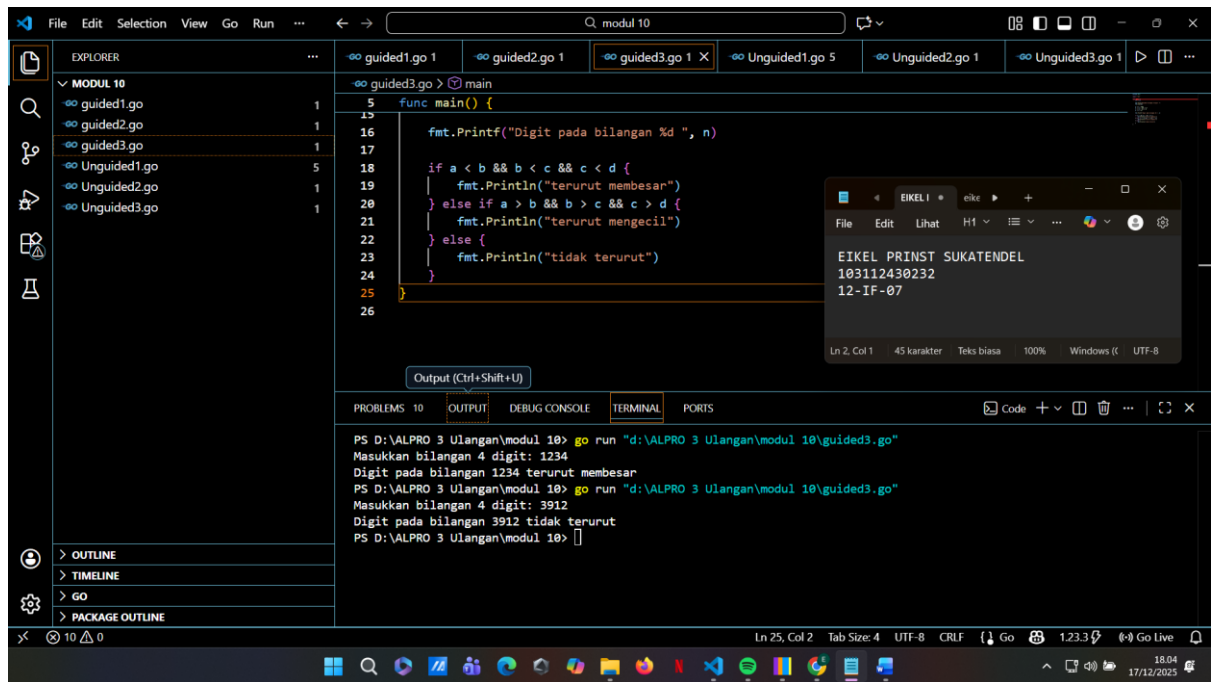
```
fmt.Print("Masukkan bilangan 4 digit: ")
fmt.Scan(&n)

a := n / 1000
b := (n / 100) % 10
c := (n / 10) % 10
d := n % 10

fmt.Printf("Digit pada bilangan %d ", n)

if a < b && b < c && c < d {
    fmt.Println("terurut membesar")
} else if a > b && b > c && c > d {
    fmt.Println("terurut mengecil")
} else {
    fmt.Println("tidak terurut")
}
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mengecek urutan digit pada sebuah bilangan 4 digit. Pertama, pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan bulat yang terdiri dari empat digit. Bilangan tersebut kemudian dipecah menjadi empat bagian, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, menggunakan operasi pembagian dan modulus.

Setelah setiap digit diperoleh, program melakukan pengecekan urutan menggunakan percabangan if-else. Jika digit-digit tersebut tersusun dari kecil ke besar, maka program menampilkan pesan "terurut membesar". Jika digit-digitnya tersusun dari besar ke kecil, maka akan ditampilkan "terurut mengecil". Selain dua kondisi tersebut, program akan menampilkan "tidak terurut". Program ini dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh mahasiswa yang sedang belajar logika percabangan di Golang.

4. Unguided 1

Source code

```
package main

import "fmt"
```

```
func main() {  
    var berat int  
  
    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")  
    fmt.Scan(&berat)  
  
    kg := berat / 1000  
    sisa := berat % 1000  
  
    biayaKg := kg * 10000  
  
    var biayaSisa int  
    if sisa >= 500 {  
        biayaSisa = sisa * 5  
    } else {  
        biayaSisa = sisa * 15  
    }  
  
    total := biayaKg + biayaSisa  
  
    fmt.Println("Detail berat :", kg, "kg +", sisa, "gram")  
    fmt.Println("Detail biaya : Rp.", biayaKg, "+ Rp.",  
biayaSisa)  
    fmt.Println("Total biaya : Rp.", total)  
}
```


Screenshot program

```
5 func main() {  
20     biayaSisa = sisa * 15  
21 }  
22  
23 total := biayaKg + biayaSisa  
24  
25 fmt.Println("Detail berat :", kg, "kg +", sisa, "gram")  
26 fmt.Println("Detail biaya : Rp.", biayaKg, "+ Rp.", biayaSisa)  
27 fmt.Println("Total biaya : Rp.", total)  
28 }  
29
```

```
PS D:\ALPRO 3 Ulangan\modul 10> go run "d:\ALPRO 3 Ulangan\modul 10\Unguided1.go"  
Berat parsel (gram): 1500  
Detail berat : 1 kg + 500 gram  
Detail biaya : Rp. 10000 + Rp. 2500  
Total biaya : Rp. 12500  
PS D:\ALPRO 3 Ulangan\modul 10> go run "d:\ALPRO 3 Ulangan\modul 10\Unguided1.go"  
Berat parsel (gram): 1100  
Detail berat : 1 kg + 100 gram  
Detail biaya : Rp. 10000 + Rp. 1500  
Total biaya : Rp. 11500  
PS D:\ALPRO 3 Ulangan\modul 10>
```

Deskripsi Program

Program ini dibuat untuk menghitung total biaya pengiriman parsel berdasarkan berat barang. Berat parsel dimasukkan dalam satuan gram, kemudian program memisahnya menjadi berat dalam kilogram dan sisa gram. Setiap 1 kilogram dikenakan biaya tetap sebesar Rp10.000, sehingga biaya kilogram dapat langsung dihitung dengan mengalikan jumlah kilogram dengan tarif tersebut.

Untuk sisa berat yang kurang dari 1 kilogram, program menerapkan aturan biaya berbeda. Jika sisa berat mencapai 500 gram atau lebih, maka biaya yang dikenakan adalah Rp5 per gram. Namun, jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka biaya per gram menjadi lebih mahal, yaitu Rp15 per gram. Setelah biaya kilogram dan biaya sisa gram dihitung, keduanya dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya pengiriman. Program ini dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh mahasiswa yang sedang belajar percabangan dan operasi aritmatika di Golang.

5. Unguided 2

Source code

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main() {
```

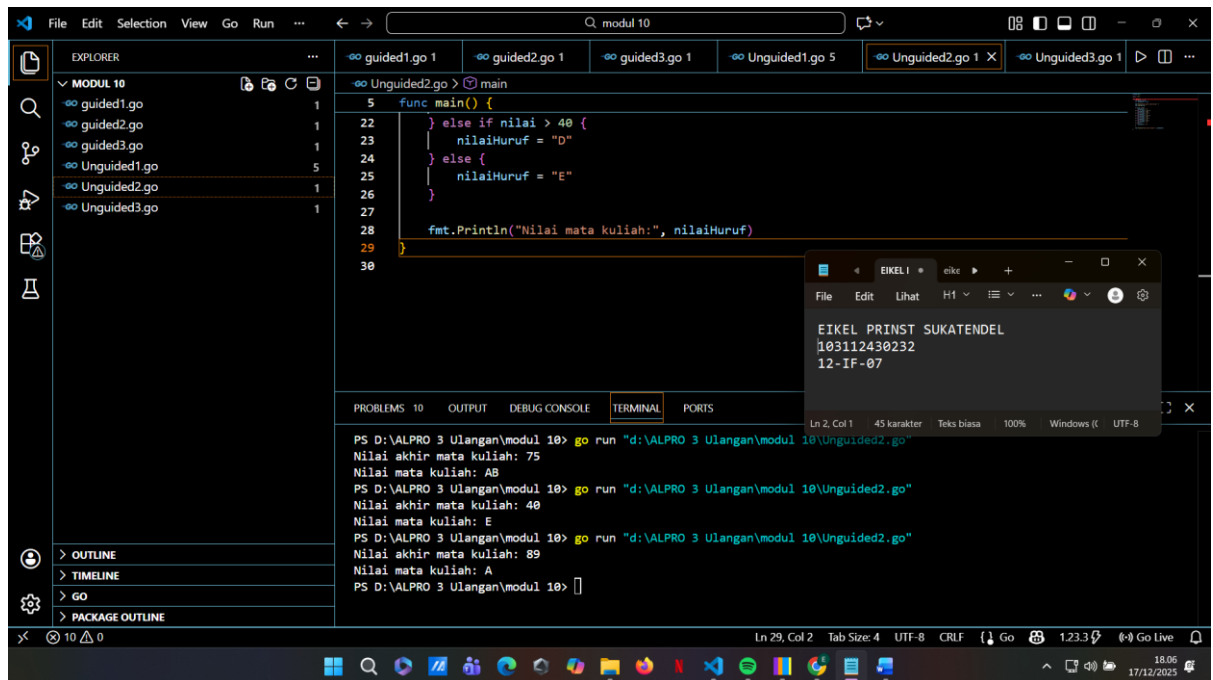
```
var nilai float64
var nilaiHuruf string

fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
fmt.Scan(&nilai)

if nilai > 80 {
    nilaiHuruf = "A"
} else if nilai > 72.5 {
    nilaiHuruf = "AB"
} else if nilai > 65 {
    nilaiHuruf = "B"
} else if nilai > 57.5 {
    nilaiHuruf = "BC"
} else if nilai > 50 {
    nilaiHuruf = "C"
} else if nilai > 40 {
    nilaiHuruf = "D"
} else {
    nilaiHuruf = "E"
}

fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nilaiHuruf)
}
```

Screenshot Program



Deskripsi Program

Program ini digunakan untuk mengonversi nilai akhir mata kuliah dalam bentuk angka menjadi nilai huruf. Pengguna diminta memasukkan nilai akhir dalam bentuk desimal, yang kemudian disimpan dalam variabel nilai. Selanjutnya, program menentukan nilai huruf yang sesuai berdasarkan rentang nilai yang telah ditentukan.

Percabangan if-else if digunakan untuk membandingkan nilai yang dimasukkan dengan batas-batas tertentu, dimulai dari nilai tertinggi hingga terendah. Jika nilai berada di atas 80, maka akan diberikan nilai huruf A, dan seterusnya hingga nilai E untuk nilai terendah. Setelah nilai huruf ditentukan, hasilnya ditampilkan ke layar. Program ini dibuat sederhana dan mudah dipahami sebagai latihan dasar penggunaan percabangan di Golang.

6. Unguided 3

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
```

```
var b int
fmt.Print("Bilangan: ")
fmt.Scan(&b)

fmt.Print("Faktor: ")
jumlahFaktor := 0

for i := 1; i <= b; i++ {
    if b%i == 0 {
        fmt.Print(i, " ")
        jumlahFaktor++
    }
}

prima := false
if jumlahFaktor == 2 {
    prima = true
}

fmt.Println()
fmt.Println("Prima:", prima)
}
```

Screenshot Program

The screenshot shows a Go IDE with a project named 'MODUL 10'. The Explorer pane on the left lists files: guided1.go, guided2.go, guided3.go, Unguided1.go, Unguided2.go, and Unguided3.go. The main editor displays the code for 'Unguided3.go', which is a Go program with the following logic:

```
5 func main() {
15     fmt.Println(1, " ")
16     jumlahFaktor++
17 }
18
19
20 prima := false
21 if jumlahFaktor == 2 {
22     prima = true
23 }
24
25 fmt.Println()
26 fmt.Println("Prima:", prima)
27 }
28
```

The terminal at the bottom shows the execution of the program for two inputs: 4 and 5. For input 4, the output is 'Faktor: 1 2 4' and 'Prima: false'. For input 5, the output is 'Faktor: 1 5' and 'Prima: true'.

```
PS D:\ALPRO 3 Ulangan\modul 10> go run "d:\ALPRO 3 Ulangan\modul 10\Unguided3.go"
Bilangan: 4
Faktor: 1 2 4
Prima: false
PS D:\ALPRO 3 Ulangan\modul 10> go run "d:\ALPRO 3 Ulangan\modul 10\Unguided3.go"
Bilangan: 5
Faktor: 1 5
Prima: true
PS D:\ALPRO 3 Ulangan\modul 10>
```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menampilkan semua faktor dari sebuah bilangan bulat sekaligus mengecek apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Pertama, pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan yang disimpan dalam variabel `b`. Program kemudian melakukan perulangan dari 1 sampai dengan nilai bilangan tersebut untuk mencari faktor-faktornya.

Setiap kali bilangan dapat dibagi habis tanpa sisa, angka tersebut ditampilkan dan penghitung `jumlahFaktor` akan bertambah. Setelah proses pencarian faktor selesai, program menentukan apakah bilangan tersebut termasuk bilangan prima atau bukan. Jika jumlah faktornya tepat dua, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, maka variabel `prima` bernilai `true`. Jika tidak, maka bernilai `false`. Program ini dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh mahasiswa yang sedang belajar perulangan dan logika dasar di Golang.